二次开发接口与使用指南

接口对接 接线确认 开发调试与使用注意

资料日期 2026 年 10 月 7 日　产品 ESP32-S3 + ADS1299 8 通道采集板

二次开发与接口对接清单

1 项目基本信息

字段	填写内容
项目名称 / 客户 / 联系方式	_____
用途与使用环境	_____；教学、研发、算法验证或其他用途
目标平台与系统版本	_____
目标硬件版本 / 数量 / 交付时间	_____
优先级与预算范围	_____
验收负责人 / 验收环境	_____

2 硬件接口冻结清单

- 取得带方向标记的连接器图：连接器型号、Pin 1 位置、引脚编号、信号名称、允许电压、极性及禁接项。不得仅依赖照片猜测引脚。
- 确认 CH1–CH8 与 ADS1299 通道映射；确认每路正负输入、共参考、REF 与 BIAS 如何引出；确认是否需要额外电极。8 通道不等于只需 8 根导联线。
- 确认 USB 接口的供电、烧录、日志、调试、数据传输用途；同一接口可否同时承担各用途，是否需要驱动或按键进入下载模式。
- 确认电池接口极性、输入电压范围、电池保护、充电状态、低电保护和 USB 插拔行为。未有设计确认前，不承诺电池与 USB 可任意同时接入。
- 确认扩展接口及可用 GPIO；列出被 ADC、USB、存储或启动配置占用的引脚，避免按通用开发板资料直接接线。

- 提供硬件改版前后的连接器、尺寸、安装孔及电源约束变更记录；新增功能必须同步更新规格和验收条目。

3 采集固件与数据协议清单

Windows 演示截图中的 MTU517 与每包 10 样本是版本线索，不能代替协议文档；也不能仅据 MTU 字样认定所有平台使用同一无线协议。

项目	必须约定的内容
协议身份	协议名称与版本、固件兼容范围、变更与弃用规则
发现与连接	实际传输方式、设备标识、配对/连接步骤、多设备区分
控制命令	启动/停止、采样率、增益、通道选择、工作模式、命令应答与错误码
帧结构	帧头、长度、版本、包序号、时间戳、样本数、通道顺序、校验与字节序
样本解释	原始码位宽、有符号格式、量程换算公式、参考电压来源、单位、饱和与无效值
时间基准	硬件或主机时间戳、计时精度、序号回绕、丢帧识别、重连连续性
传输可靠性	缓存长度、流控、丢包统计、错包丢弃、重传策略、断连恢复、拥塞行为
配置保存	掉电保存项目、默认值、版本升级兼容、恢复出厂与升级失败回退
调试与升级	烧录工具、固件文件格式、日志级别、支持工况、进入下载模式与恢复步骤

4 软件功能范围勾选表

模块	拟交付内容	需明确的验收条件
连接管理	设备发现、连接、断开、重连、版本显示	目标设备、系统版本、异常提示、重连条件
实时曲线	8 通道显示、通道开关、缩放、暂停或回放	刷新率、最大时窗、单位及数据连续性
参数控制	采样率、增益、输入模式、通道配置	实际可用配置和命令回读，不只显示下拉框
数字滤波	带通、陷波及滤波开关	滤波位置、算法、阶数、相位影响、参数限制、原始数据保留

模块	拟交付内容	需明确的验收条件
记录导出	原始/滤波数据、CSV 或约定格式	列名、单位、时间基准、编码、丢样标记与大文件行为
分析功能	频谱、频带功率、事件标记等可选项	算法定义、窗函数、窗长、单位；逐项报价，不默认包含
外观定制	名称、配色、图标、启动页及多语言	客户提供的品牌资产与使用权、适配尺寸
交付安装	安装包、签名、安装说明、版本号	内部测试或正式分发方式、账号与证书责任、上架是否另计
维护支持	问题修复、平台升级适配和功能迭代	维护期限、响应时间、缺陷与新增需求的边界

5 源码与知识产权交付清单

每项选择“包含 / 不包含 / 另行报价”，并填写交付形式和授权边界。“支持二次开发”不自动等于开源或源码买断。

交付物	约定状态	交付与授权说明
协议说明与数据样例	_____	文档版本、示例输入输出、许可范围
可运行固件与烧录工具	_____	对应硬件、固件校验、恢复说明
固件源代码与构建环境	_____	仓库快照、依赖版本、构建脚本、第三方许可
上位机安装包	_____	平台、签名方式、账号归属、设备授权
上位机源代码	_____	指定平台、可修改/商用/再分发范围
SDK 或接入示例	_____	语言、演示功能、支持环境和维护责任
原理图 / BOM / PCB 工程 / Gerber	_____	各文件单独确认；生产权与转授权范围
调试辅导与技术支持	_____	次数、工时、方式、期限与超范围费用

6 交付里程碑建议

- 需求确认：冻结接口、功能、目标平台、验收阈值、资料与授权范围。
- 样机联调：使用模拟信号验证硬件、数据帧与平台连接，确认交互原型。
- 功能验收：使用约定测试数据完成逐项测试，提交缺陷清单与修复记录。
- 正式交付：交付匹配版本的板卡、固件、软件、文档及测试记录。
- 后续变更：新增功能或新平台先确认变更单，记录费用、影响和新的验收条件。

开发调试快速入门与使用注意

1 收货后先核对

- 核对板卡型号、硬件版本、附件和订单清单；检查连接器、焊点、板面及电池是否有异常。
- 取得该版本接线图、供电说明、USB 调试说明和软件安装包；不同版本的引脚与供电方式不得混用。
- 确认电池是否包含、接口极性和允许电压；不要按连接器外形判断电池兼容性。
- 先在无人体连接的台架环境测试。裸板放置在干燥、绝缘且稳定的表面，避免金属物碰触、液体和静电损伤。

2 推荐的首次调试步骤

- 断电连接：按对应接线图接入合适的测试信号源或脑电模拟器，确认输入幅度、偏置和共模范围；首次不要接人体。
- 选择供电：使用卖方确认的 USB 电源或指定电池。未确认电源管理方式前，只使用一种供电路径。
- 安装软件：使用对应平台和版本的交付软件；按实际通信方式连接设备。USB 调试成功不自动代表 USB 可传输采集数据。
- 读取版本：记录板卡、固件与软件版本，核对采样率、增益和通道配置；不要把演示界面的参数当作本次交付默认值。
- 验证通道：启动采集，用已知输入检查 CH1–CH8 顺序、极性和状态；发现饱和、全零或不稳定时停止并排查。
- 验证记录：保存短时原始数据，核对时间、样本数、单位及文件可读性，再测试滤波和长时记录。
- 结束调试：停止记录和采集，按软件说明断开连接，关闭电源后再更改模拟输入和电池接线。

3 人体电极与外部电气连接

现有资料不足以确认本板具备人体连接所需的保护与隔离。完成实际整机的电气安全评估前，不应将板卡直接连接人体；先用信号源或模拟器开展开发验证。USB 供电、电池供电和低电压本身都不是人体安全认证。

当电极连接人体时，USB 线、充电线、示波器地线、下载器、串口转换器及其他有线外设都可能形成外部电气路径。使用电池后再插入这些线缆，仍需重新评估整条连接链路；不能仅因电脑是笔记本或加装普通 USB 隔离器就宣称安全。

如项目确需人体实验，应由具备能力的人员核对完整系统的输入保护、限流、隔离、电源路径和测试结果，并按项目要求完成参与者知情与相应管理。连接外部电源、充电或进行有线调试前，应先彻底断开人体电极。

不要将本板与除颤器、电刺激设备或其他向人体施加能量的设备组成未经评估的连接。电极、导联、皮肤接触材料和清洁方式须采用经过确认的配套方案；出现不适或连接异常立即停止使用。

TI 官方 ADS1299 评估板指南明确区分实验室评估与患者用途。该资料仅说明此类开发板需要独立处理人体接口风险，既不等于本板与 TI 评估板结构相同，也不构成本板的合规或安全结论。来源：S3。

4 数据质量与结果解读

- 波形受接触阻抗、运动、眨眼、肌电、工频、电源和无线环境影响；观察到曲线不等于已验证信号全部来自脑电。
- 数字滤波会改变波形与频谱。保留原始数据并记录滤波参数；比较测试结果时统一采样率、增益和分析带宽。
- ADC 位宽、曲线纵轴刻度、软件显示的小数位和真实测量精度是不同概念；以有测试条件的整板报告为依据。
- 本开发板与演示软件不提供未经验证的诊断、疾病筛查、治疗或健康结论；算法类功能需另外定义和验证。

5 常见问题排查

现象	先检查什么	提供给技术支持的信息
设备不出现 / 无法连接	电源、线缆是否支持数据、驱动、权限、实际通信方式及固件版本	平台版本、连接步骤、端口或设备列表、日志
有连接但无波形	采集是否启动、通道是否显示、配置是否成功、原始数据是否更新	状态栏、参数截图、短时日志与原始数据
通道全零或饱和	台架输入接法、参考/偏置、输入范围、增益和通道模式	完整接线图、信号源设置、原始码与配置
50 Hz 附近干扰明显	供电与接地、导联布局、输入终端、参考接法和环境	滤波关闭的原始数据、供电与连接照片
间断、掉线或记录不连续	链路质量、缓存、采样配置、系统省电和后台行为	包序号、丢样统计、时间、软硬件版本
电池运行时间偏短	容量、健康度、采样配置、通信方式、外设和停止条件	电池规格、负载设置、运行日志

6 报修与技术支持记录

订单编号：_____；板卡编号：_____；硬件/固件/软件版本：_____；操作系统：_____；供电方式：_____；连接示意图：_____；复现步骤：_____；发生频率：_____；原始数据与日志：_____。

发送人体采集数据前，请处理姓名、账号、文件路径等可识别信息，并确认有权提供相关记录。